

Ch3-1

代靖涵 25120222201319

Exercise 3.1

设 $f(x)$ 定义在可测集 $E \subset \mathbb{R}^n$ 上. 若 $f^2(x)$ 在 E 上可测, 且 $\{x \in E : f(x) > 0\}$ 是可测集, 则 $f(x)$ 在 E 上可测.

Proof. 我们将 $\{x \in E : f(x) > 0\}$ 简记作 $\{f > 0\}$, 对于其他集合采用类似地记法. 注意到对于任意的 $a > 0$,

$$\{0 < f < a\} = \{0 < f^2 < a^2\} \cap \{f > 0\}$$

由于 f^2 是可测的, 故 $\{0 < f^2 < a^2\}$ 是可测的, 又由题设, $\{f > 0\}$ 可测, 故 $\{0 < f < a\}$ 是可测的.

注意到

$$\{f = 0\} = \{f^2 = 0\}$$

是可测的, 故

$$\{f < 0\} = E \setminus (\{f > 0\} \cup \{f = 0\})$$

是可测的. 又对于任意的 $b < 0$, 我们有

$$\{f < b\} = \{f^2 > b^2\} \cap \{f < 0\}$$

故 $\{f < b\}$ 是可测的. 从而对于 $a > 0$, 也有

$$\{f < a\} = \left(\bigcup_{k=1}^{\infty} \left\{f < -\frac{1}{k}\right\} \right) \cup \{f = 0\} \cup \{0 < f < a\}$$

是可测的. 至此, 我们说明了对于所有的 $x \in \mathbb{R}$, 都有 $\{f < x\}$ 是可测的, 因此 f 是 E 上的可测函数. $\square$

Exercise 3.2

记 $\mathcal{F}$ 为 $(0, 1)$ 上的一个连续函数族, 则函数

$$g(x) = \sup_{f \in \mathcal{F}} \{f(x)\}, \quad h(x) = \inf_{f \in \mathcal{F}} \{f(x)\}$$

是 $(0, 1)$ 上的可测函数.

Proof. 若

$$\forall f \in \mathcal{F}, f(x) \leq a \iff g(x) \leq a$$

即

$$g^{-1}((-\infty, a]) = \bigcap_{f \in \mathcal{F}} f^{-1}((-\infty, a])$$

由于 f 是连续的, 故 $f^{-1}((-\infty, a])$ 是 $(0, 1)$ 的在子空间拓扑下的闭集. 又闭集的任意交也是闭集, 故 $g^{-1}((-\infty, a])$ 是 $(0, 1)$ 在子空间拓扑下的闭集, 从而是 $(0, 1)$ 上的 Borel 集, 是可测的. 又 a 是任意的, 故 g 是 $(0, 1)$ 上的可测函数.

注意到

$$-h(x) = \sup_{f \in \mathcal{F}} \{-f(x)\}$$

根据前面的讨论, 由于 $\{-f\}_{f \in \mathcal{F}}$ 是一族连续函数, 故 $-h$ 是 $(0, 1)$ 上的可测函数, 从而 h 亦然. $\square$

Exercise 3.3

设 $f(x)$ 在 $E \subset \mathbb{R}$ 上可测, G 和 F 各为 $\mathbb{R}$ 中的开集和闭集, 则点集

$$E_1 = \{x \in E : f(x) \in G\}, \quad E_2 = \{x \in E : f(x) \in F\}$$

是可测集.

Proof. G 是 $\mathbb{R}$ 上的开集, 则 G 写作可数多个开区间的并

$$G = \bigcup_{k=1}^{\infty} I_k$$

那么

$$E_1 = \left\{ x \in E : f(x) \in \bigcup_{k=1}^{\infty} I_k \right\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \{x \in E : f(x) \in I_k\}$$

其中 $\{x \in E : f(x) \in I_k\}$ 是可测的, 故 E_1 可测. 由于 F 的补集 F^c 是一个开集, 故

$$E_2 = \{x \in E : f(x) \in F^c\}^c$$

是可测的. □

Exercise 3.4

设有指标集 $I, \{f_\alpha(x) : \alpha \in I\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上可测函数族, 试问: 函数 $S(x) = \sup\{f_\alpha(x) : \alpha \in I\}$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上是可测的吗?

Proof. 不一定, 我们用一个不可测集 $I \subseteq \mathbb{R}^n$ 作为指标集. 并对每个 $\alpha \in I$, 定义 $f_\alpha : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$

$$f_\alpha(x) = \chi_{\{\alpha\}}(x)$$

由于 $\{\alpha\}$ 是可测的, 故 $f_\alpha(x)$ 是可测的函数. 但是

$$S(x) = \sup\{f_\alpha(x) : \alpha \in I\} = \chi_I(x)$$

是不可测的. □

Exercise 3.5

设 $f(x)$ 在 $[a, b)$ 上存在右导数, 试证明右导函数 $f'_+(x)$ 是 $[a, b)$ 上的可测函数.

Proof. 由于 f 在 $[a, b)$ 上存在右导数, f 在其上每一点处都是右连续的. 对于每个 $n \in \mathbb{Z}_{>0}$, 定义 $f_n : [a, b) \rightarrow \mathbb{R}$

$$f_n(x) = \sum_{k=1}^{2^n-1} \chi_{[a+\frac{(k-1)(b-a)}{2^n}, a+\frac{k(b-a)}{2^n})} f\left(a + \frac{k(b-a)}{2^n}\right)$$

则 f_n 是可测函数. 任取 $x \in [a, b)$, 存在充分大的 N , 使得对于每个 $n \geq N$, 存在唯一的 $k_n \in \mathbb{Z}_{>0}$, 使得

$$a + \frac{(k_n - 1)(b - a)}{2^n} \leq x < a + \frac{k_n(b - a)}{2^n}$$

即

$$\frac{k_n - 1}{2^n} \leq \frac{x - a}{b - a} < \frac{k_n}{2^n}, \quad \forall n \geq N$$

注意到

$$\frac{2(k_{n-1} - 1)}{2^n} \leq \frac{x - a}{b - a} < \frac{2k_{n-1}}{2^n}, \quad \forall n > N$$

断言 $k_n \leq 2k_{n-1}$. 若不然,

$$\frac{x-a}{b-a} < \frac{2k_{n-1}}{2^n} < \frac{k_n}{2^n}$$

与 k_n 的唯一性矛盾. 因此

$$x < a + \frac{k_n(b-a)}{2^n} \leq a + \frac{k_{n-1}(b-a)}{2^{n-1}}, \quad \forall n > N$$

因此位于 x 右侧的序列 $\left\{a + \frac{k_n(b-a)}{2^n}\right\}$ 单调递减, 又

$$a + \frac{k_n(b-a)}{2^n} - x \leq \left(\frac{k_n(b-a)}{2^n} - \frac{(k_n-1)(b-a)}{2^n} \right) = \frac{b-a}{2^n} \rightarrow 0$$

从而由于 $f(x)$ 右连续, 我们有

$$\lim_{y \rightarrow x^+} f(y) = \lim_{n \rightarrow \infty} f\left(a + \frac{k_n(b-a)}{2^n}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$$

故 f 作为 $\{f_n\}$ 的逐点极限, 也是可测的. 注意到

$$f'_+(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} k \left(f\left(x + \frac{1}{k}\right) - f(x) \right)$$

对于每个 $n \in \mathbb{Z}_{>0}$, 定义

$$F_n(x) = \chi_{[a, b - \frac{1}{n})}(x) n \left(f\left(x + \frac{1}{n}\right) - f(x) \right)$$

则由于 f 可测, 且 f 的平移 $f\left(x + \frac{1}{n}\right)$ 可测, 故每个 F_n 都是可测的. 现在, 任取 $y \in [a, b)$. 存在重复大的 N , 使得对于任意的 $n \geq N$, $y \in [a, b - \frac{1}{n}]$. 此时

$$F_n(y) = n \left(f\left(y + \frac{1}{n}\right) - f(y) \right) = \frac{f\left(y + \frac{1}{n}\right) - f(y)}{\frac{1}{n}}$$

由于右导数存在, 我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_n(y) = f'_+(y)$$

由于 y 是任意的, 故 f'_+ 是 $\{F_n\}$ 的逐点极限, 故 f'_+ 可测. □

Exercise 3.6

设 $f(x)$ 是 $E \subset \mathbb{R}^n$ 上几乎处处有限的可测函数, $m(E) < +\infty$, 试证明对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 E 上的有界可测函数 $g(x)$, 使得 $m(\{x \in E : |f(x) - g(x)| > 0\}) < \varepsilon$.

Proof. 我们有

$$m(\{f = \infty\}) = 0$$

由于 $m(E) < \infty$, 由自上连续性,

$$0 = m(\{f = \infty\}) = m\left(\bigcap_{k=1}^{\infty} \{f \geq k\}\right) = \lim_{k \rightarrow \infty} m(\{f \geq k\})$$

因此对于任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 k_0 使得

$$m(\{f \geq k_0\}) < \varepsilon$$

定义

$$g(x) = \chi_{\{f < k_0\}}(x) f(x)$$

则由于 f 是可测函数, $\{f < k_0\}$ 是可测集从而 g 是可测函数. 此外

$$|g(x)| \leq k_0$$

g 是有界的可测函数. 注意到

$$\{|f(x) - g(x)| > 0\} = \{|\chi_{\{f \geq k_0\}} f| > 0\} \subseteq \{f \geq k_0\}$$

因此

$$m(\{|f(x) - g(x)| > 0\}) \leq m(\{f \geq k_0\}) < \varepsilon$$

□